

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

## Mathématiques • 1re T

## Équations, inéquations et systèmes

Mathématiques – classe de Première technique

## Fiche de TD — Équations, inéquations et systèmes (niveau difficile)

Consigne : les exercices sont progressifs et de niveau Baccalauréat. Toute démarche doit être rédigée et justifiée ; les questions marquées d'une étoile (\*) sont ouvertes.

**EXERCICE 1 Étude paramétrique d'une équation du second degré**

On considère l'équation d'inconnue  $x$  et de paramètre réel  $m$  :

$$(E_m) : (m - 1)x^2 - 2(m + 1)x + m + 3 = 0.$$

1. Étudier, suivant les valeurs de  $m$ , le nombre de solutions réelles de  $(E_m)$ .
2. Déterminer  $m$  pour que  $(E_m)$  admette une racine double, puis calculer cette racine.
3. On suppose  $m \neq 1$  et  $(E_m)$  admet deux racines  $x_1$  et  $x_2$ .
  - (a) Exprimer en fonction de  $m$  les quantités  $S = x_1 + x_2$  et  $P = x_1 x_2$ .
  - (b) Déterminer  $m$  pour que  $x_1^2 + x_2^2 = 10$ .
  - (c) Déterminer  $m$  pour que les deux racines soient de signes contraires.
4. (\*) Existe-t-il une valeur de  $m$  pour laquelle les racines de  $(E_m)$  sont les carrés des racines de l'équation  $x^2 - 3x + 2 = 0$  ? Justifier.

**EXERCICE 2 Optimisation d'une exploitation agricole**

Un agriculteur de la région de l'Ouest veut clôturer un champ rectangulaire de périmètre 200 m. On note  $x$  et  $y$  les dimensions du champ en mètres.

1. Exprimer  $y$  en fonction de  $x$ , puis montrer que l'aire du champ est  $A(x) = x(100 - x)$ .
2. Étudier le signe de  $A(x) - 2100$  et en déduire les dimensions pour lesquelles l'aire dépasse  $2100 \text{ m}^2$ .
3. Déterminer les dimensions du champ d'aire maximale et la valeur de cette aire.
4. L'agriculteur souhaite réserver une allée de 2 m de large le long de la longueur, ce qui réduit l'aire cultivable. On note  $x$  la largeur ( $x \leq y$ ).
  - (a) Montrer que l'aire cultivable vaut  $A_c(x) = (x - 2)(100 - x)$ .
  - (b) Résoudre l'inéquation  $A_c(x) \geq 2000$  et interpréter le résultat.
5. (\*) Critiquer le modèle : la clôture côté route coûte deux fois plus cher au mètre. Pro-

poser une nouvelle fonction coût et discuter qualitativement de l'optimum.

**EXERCICE 3** Systèmes et mise en équations d'un problème de production

Une PME fabrique deux articles  $A$  et  $B$ . La production journalière est soumise aux contraintes suivantes : la main-d'œuvre totale est de 160 h ; l'article  $A$  demande 2 h et l'article  $B$  4 h ; le stockage limite le total à 60 articles ; le marché exige au moins 10 articles  $A$  de plus que d'articles  $B$ . On note  $x$  et  $y$  les nombres d'articles  $A$  et  $B$ .

1. Traduire les contraintes par un système d'inéquations.
2. Résoudre graphiquement (ou par discussion algébrique) le système obtenu et décrire l'ensemble des productions réalisables.
3. Le bénéfice est de 3000 FCFA par article  $A$  et 5000 FCFA par article  $B$ . Déterminer la production qui maximise le bénéfice et calculer ce bénéfice.
4. (\*) Le fournisseur impose désormais  $x + y \geq 50$ . L'optimum est-il modifié ? Analyser.

**EXERCICE 4** Problème de synthèse : équations bicarrées et inéquations rationnelles

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ .
2. En déduire la résolution de l'inéquation  $\frac{x^4 - 5x^2 + 4}{x^2 - 1} \leq 0$  (on précisera le domaine d'étude).
3. Soit  $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ . Résoudre  $f(x) \geq x - 1$  en se ramenant à une inéquation du second degré.
4. (\*) Démontrer que pour tout réel  $a$ , l'équation  $x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$  admet deux solutions réelles distinctes, et déterminer pour quelles valeurs de  $a$  ces deux solutions appartiennent à l'intervalle  $[0; 4]$ .